



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 10

Coordinación MAT061



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 Determinante de una matriz

- Desarrollo por cofactores
- Propiedades de los determinantes
- Linealidad de la función determinante

Determinante de una matriz

Para cualquier matriz cuadrada A , A_{ij} denotará la submatriz formada al borrar la i -ésima fila y la j -ésima columna de A .

Definición

Sea $A = [a_{ij}] \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R}), n \geq 2$. Definimos el determinante de A , $\det(A)$, como

$$\det(A) = \begin{cases} a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, & n = 2; \\ \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}), & n \geq 3. \end{cases}$$

Notación

Si $A = [a_{ij}] \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R}), n \geq 2$ entonces

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Determinante de una matriz

Ejemplo

Calcule el determinante de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Solución: Calcule $\det(A) = a_{11} \det(A_{11}) - a_{12} \det(A_{12}) + a_{13} \det(A_{13})$:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} - 5 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \cdot \det \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \\ &= 1(0 - 2) - 5(0 - 0) + 0(-4 - 0) = -2 \end{aligned}$$

Desarrollo por cofactores

Definición

Dada $A = [a_{ij}]$ el **cofactor** (i, j) de A es el número C_{ij} dado por

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$$

Entonces

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \cdots a_{1n}C_{1n}$$

Esta fórmula se llama **desarrollo por cofactores** a lo largo de la primera fila de A .

Desarrollo por cofactores

Teorema

El determinante de una matriz A de $n \times n$ puede calcularse mediante un desarrollo por cofactores a lo largo de cualquier fila o descendiendo por cualquier columna.

El desarrollo a lo largo de la i -ésima fila usando los cofactores es:

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}$$

El desarrollo por cofactores bajando por la j -ésima columna es:

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}$$

Los signos más o menos del cofactor (i, j) dependen de la posición de a_{ij} en la matriz, sin importar el signo de a_{ij} en sí mismo. El factor $(-1)^{i+j}$ determina la tabla siguiente para el patrón de signos:

$$\begin{bmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \\ + & - & + & \\ \vdots & & & \ddots \end{bmatrix}$$

Desarrollo por cofactores

Ejemplo

Use un desarrollo por cofactores a lo largo de la tercera fila para calcular $\det(A)$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Solución:

$$\begin{aligned}\det(A) &= a_{31}C_{31} + a_{32}C_{32} + a_{33}C_{33} \\ &= 0 \det \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} - (-2) \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} + 0 \det \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \\ &= -2\end{aligned}$$

Desarrollo por cofactores

Si una fila o columna de una matriz A tiene muchos ceros, es útil hacer el desarrollo por cofactores a lo largo de esa fila o columna

Ejemplo

Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & 8 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

Solución: El desarrollo por cofactores bajando por la primera columna de A tiene todos los términos iguales a cero excepto el primero. A partir de aquí se omitirán los términos iguales a cero.

$$\det(A) = 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -5 & 7 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot (-2) = -12$$

Desarrollo por cofactores

La matriz del ejemplo anterior era casi triangular. Podemos adaptar ese ejemplo para demostrar el siguiente teorema

Teorema

Si A es una matriz triangular, entonces $\det(A)$ es el producto de las entradas sobre la diagonal principal de A .

Ejercicios

Calcule los siguientes determinantes $\begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 7 & 2 & -5 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 3 & 1 & 8 \end{vmatrix}$$

Propiedades de los determinantes

El secreto de los determinantes radica en cómo cambia cuando se realizan operaciones por fila. El siguiente teorema generaliza éstos cambios

Teorema: Operaciones por fila

Sea A una matriz cuadrada

- 1 Si un múltiplo de una fila de A se suma a otra fila para producir una matriz B , entonces $\det(A) = \det(B)$
- 2 Si dos filas de A se intercambian para producir B , entonces $\det(B) = -\det(A)$
- 3 Si una fila de A se multiplica por k para producir B , entonces $\det(B) = k \cdot \det(A)$

Propiedades de los determinantes

Ejemplo

Calcule $\det(A)$, para $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -2 & 8 & -9 \\ -1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$

Solución: La estrategia es reducir A a la forma escalonada y utilizar que el determinante de una matriz triangular es el producto de las entradas diagonales. Las primeras dos operaciones por fila no alteran el determinante:

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -2 & 8 & -9 \\ -1 & 7 & 0 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Intercambiando la filas 2 y 3 tenemos que

$$\det(A) = -\det \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} = -1 \cdot 3 \cdot -5 = 15$$

Propiedades de los determinantes

Ejemplo

Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{bmatrix} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

Solución: Par simplificar la aritmética nos conviene dejar un 1 en la esquina superior izquierda. Para eso, sacamos el factor 2 de la fila superior y seguimos con los reemplazos de fila

$$\begin{aligned} \det(A) &= 2 \begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 & 4 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2 \begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot -6 = -36 \end{aligned}$$

Propiedades de los determinantes

Supongamos que una matriz cuadrada A se ha reducido a una forma escalonada U , mediante reemplazo e intercambio de filas. Si hay r intercambios, entonces sabemos que:

$$\det(A) = (-1)^r \det(U)$$

Como U es triangular, entonces $\det(U)$ es el producto de sus entradas diagonales $u_{11}, \dots, u_{nn}$. Si A es invertible, las entradas u_{ii} son todas pivotes, de lo contrario al menos u_{nn} es cero, y el producto $u_{11} \cdots u_{nn}$ es cero. Así podemos generalizar que:

$$\det(A) = \begin{cases} (-1)^r \left(\begin{array}{l} \text{producto de los} \\ \text{pivotes en } U \end{array} \right) & \text{cuando } A \text{ es invertible} \\ 0 & \text{cuando } A \text{ no es invertible} \end{cases}$$

Observación

Aunque la forma escalonada y los pivotes no son únicos, el *producto* de los pivotes sí es único, excepto por un posible signo menos.

Propiedades de los determinantes

Teorema

Una matriz cuadrada A es invertible sí y sólo sí, $\det(A) \neq 0$

Recordemos que por el teorema de la matriz invertible las columnas linealmente dependientes de A^T vuelven singular a A^T , y por ende también lo es A . Entonces:

Corolario

Cuando las columnas o filas de A son linealmente dependientes, entonces $\det(A) = 0$

Ejercicios

Calcule los siguientes determinantes:

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 & -5 \\ 0 & 5 & -3 & -6 \\ -6 & 7 & -7 & 4 \\ -5 & -8 & 0 & 9 \end{vmatrix} \quad y \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -7 & 3 \\ 0 & 3 & 6 & 2 \\ -2 & -5 & 4 & -2 \end{vmatrix}$$

Operaciones de columna

Pueden realizarse operaciones con las columnas de una matriz de la misma forma que las operaciones por fila que hemos considerado hasta el momento. El teorema siguiente muestra que las operaciones por columna tienen los mismos efectos sobre los determinantes

Teorema

Si A es una matriz $n \times n$, entonces $\det(A^T) = \det(A)$.

Demostración.

El teorema resulta evidente para $n = 1$. Supongamos que es verdadero para determinantes $k \times k$ y sea $n = k + 1$.

El cofactor de a_{1j} en A es igual al cofactor de a_{j1} en A^T , por que los cofactores implican determinantes $k \times k$. Por lo tanto, el desarrollo por cofactores de $\det(A)$ a lo largo de la primera fila es igual al desarrollo por cofactores de $\det(A^T)$ descendiendo por la primera columna.

Es decir, A y A^T tienen determinantes iguales. Por principio de inducción, el teorema es cierto para todo $n \geq 1$

Determinante y producto de matrices

Teorema: Propiedad multiplicativa

Si A y B son matrices $n \times n$, entonces $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Ejemplo

Verifique el teorema para $A = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

Solución:

$$\det(AB) = \left| \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 25 & 20 \\ 14 & 13 \end{pmatrix} \right| = 45$$

Como $\det(A) = 9$ y $\det(B) = 5$, tenemos

$$\det(A) \det(B) = 45 = \det(AB)$$

Observación

La propiedad **no** es válida para suma de matrices. Es decir,
 $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$

Linealidad de la función determinante

Para una matriz A de $n \times n$, se puede considerar $\det(A)$ como una función de los n vectores columna de A . Si todas las columnas excepto una se mantienen fijas, entonces $\det(A)$ es una *función lineal* de esa variable vectorial en particular.

Supongamos que la j -ésima columna de A puede variar, y escribamos:

$$A = [\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_{j-1} \mathbf{x} \cdots \mathbf{a}_{j+1} \cdots \mathbf{a}_n]$$

Definamos una transformación T de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$ mediante:

$$T(\mathbf{x}) = \det[\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_{j-1} \mathbf{x} \cdots \mathbf{a}_{j+1} \cdots \mathbf{a}_n]$$

Entonces:

$$\begin{aligned} T(c\mathbf{x}) &= cT(\mathbf{x}) \quad \text{para todo escalar } c \text{ y } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \\ T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) \quad \text{para todos } \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

Ejercicios Propuestos

- 1 Muestre que si A es invertible, entonces $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
- 2 Combine los métodos de reducción por filas y desarrollo por cofactores para calcular los siguientes determinantes

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & -3 & -1 \\ 3 & 0 & 1 & -3 \\ -6 & 0 & -4 & 9 \\ 4 & 10 & -4 & -1 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 6 & 6 \\ 4 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

- 3 Utilice determinantes para averiguar si el conjunto de vectores

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 6 \end{bmatrix} \text{ es linealmente independiente}$$

- 4 Utilice determinantes para averiguar si la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & -2 \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$